

Tablero Kanban Web UCAB

Documento de Arquitectura de Software

Versión <1.0>

Documento de Arquitectura de Software	Versión: <i>1.0</i>
Tablero Kanban Web UCAB	Fecha: 15/06/25
DAS	

Historia de Revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
15/06/25	1.0	Se redactaron las Restricciones de Diseño	Alberto Rodríguez
15/06/25	1.0	Se elaboró el Diagrama de Clases	Alberto Rodríguez, Samuel Artilles
15/06/25	1.0	Se elaboraron el Diagrama de Contexto, el de Contenedores y el de Componentes	Eduardo Rojas, Samuel Artilles
15/06/25	1.0	Se redactaron las Características de la Arquitectura	Alberto Rodríguez, Eduardo Rojas
17/06/25	1.0	Se redactó la vista de datos y las historias realizadas en el Sprint 1	Samuel Artilles
17/06/25	1.0	Se realizó la lista de Archivos por Componentes	Samuel Artilles
18/06/25	1.0	Se realizó Interfaces de Usuario	Samuel Artilles, Eduardo Rojas

Documento de Arquitectura de Software	Versión: <i>1.0</i>
Tablero Kanban Web UCAB	Fecha: <i>15/06/25</i>
DAS	

Tabla de Contenido

1.	Parte I	4	
1.1	Restricciones de Diseño.	4	
1.2	Modelo de Dominio	4	
1.3	Características de la Arquitectura	4	
1.4	Decisiones Arquitectónicas	4	
1.5	Estructura de Componentes	4	
1.5.1	Diagrama de Contexto		5
1.5.2	Diagrama de Contenedores		5
1.5.3	Diagrama de Componentes		5
2.	Parte II	5	
2.1	Sprint 1	5	
2.1.1	Vista de Datos		5
2.1.2	Diagrama de clases		5
2.1.3	Lista de Archivos por componentes		5
2.1.4	Interfaces de Usuario		5
2.2	Sprint 2...	5	

Documento de Arquitectura de Software	Versión: <i>1.0</i>
Tablero Kanban Web UCAB	Fecha: <i>15/06/25</i>
DAS	

Documento de Arquitectura de Software

Este documento proporciona una descripción arquitectónica del sistema **Tablero Kanban Web UCAB**, consta de dos partes, la realizada por el arquitecto de software y la realizada por el desarrollador. Esta última será en función de los Sprint.

1. Parte I

[La elabora el Arquitecto con base a las ideas propuestas en una sesión colaborativa con el equipo de desarrollo realizada al inicio del proceso, se le harán todas las modificaciones que el Arquitecto considere en el transcurso de las diferentes Sprint.]

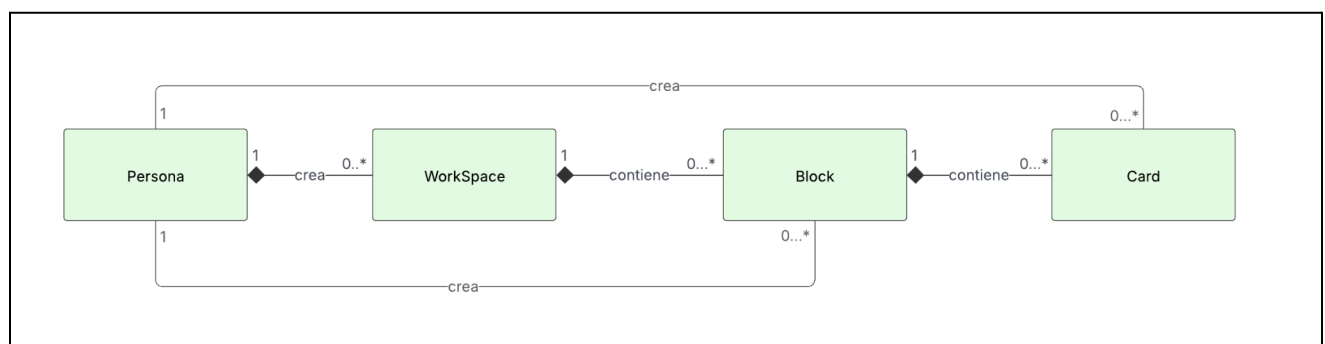
1.1 Restricciones de Diseño.

[Esta sección describe las restricciones que aplican al diseño, por ejemplo: ambiente de desarrollo y producción, herramientas de desarrollo, estándares de codificación, estilo o patrón arquitectónico etc. Si lo considera puede incluir un gráfico que muestre la disposición de los componentes, según el estilo]

El programa será desarrollado usando el IDE IntelliJ Idea (Community Edition) y el editor de código Visual Studio Code, gestionando las versiones mediante el sistema de control de versiones Git, almacenando el repositorio de forma remota en la plataforma GitHub. El programa consistirá en una plataforma web basada en un patrón Model-View-Controller, con un frontend desarrollado con HTML, CSS y JavaScript, y un backend programado en Java con convenciones de nombrado según Oracle Code Conventions y haciendo uso del framework Spring Boot.

1.2 Modelo de Dominio

[Describe los conceptos más importantes dentro del sistema, tiene la notación de un diagrama de clases, pero sin atributos ni métodos. Es Modelo de dominio (MD) es un “diccionario visual” de conceptos del dominio que contiene las definiciones de los términos del negocio a ser manejados por el sistema, que deben ser comprendidos por los participantes en el desarrollo del sistema de tal manera que haya una buena comunicación y evitar interpretaciones dispares o ambiguas de los términos del dominio del sistema. El Modelo de Dominio (o Modelo Conceptual) es el artefacto principal para capturar la información sobre la Arquitectura del negocio]



Documento de Arquitectura de Software	Versión: <i>1.0</i>
Tablero Kanban Web UCAB	Fecha: <i>15/06/25</i>
DAS	

1.3 Características de la Arquitectura

[Se describe las características de calidad que debe tener la arquitectura, ellas se deben derivar de los rangos de calidad deseados por el cliente/usuario]

- **Portabilidad:** El sistema funciona en los navegadores Google Chrome, Firefox, Opera GX y Edge.
- **Disponibilidad:** El sistema estará disponible (lo más que se pueda) las 24 horas del día.
- **Autenticación:** El sistema valida los datos del usuario para verificar su identidad .

1.4 Decisiones Arquitectónicas

[Se registran las decisiones arquitectónicas que se van tomando a lo largo de la construcción de la aplicación, para ello se sugiere ir llenando la siguiente tabla]

ID	Fecha	Descripción	Justificación
1	12/04/25	Patrón Arquitectónico: Model-View-Controller	Permite un manejo eficaz de los componentes y propicia el desarrollo paralelo.
2	12/04/25	Framework: SpringBoot	Facilita la conexión entre el frontend y el backend
3	15/05/25	Implementación del componente ManejadorJson y Json	Permite la persistencia de datos haciendo uso de archivos de tipo Json
4	16/04/25	Implementación de vista por Entregable.	Facilita el manejo de datos recurrentes entre las distintas vistas.

Documento de Arquitectura de Software	Versión: <i>1.0</i>
Tablero Kanban Web UCAB	Fecha: 15/06/25
DAS	

1.5 Estructura de Componentes

[Describe en forma de diagrama cuales son los componentes que conforman la aplicación, se utilizara el Modelo C 4, para representar los tres niveles se utilizara la notación de Diagramas de Clases, pero para este caso estereotipadas, cada nivel de un color diferente]

1.5.1 Diagrama de Contexto

1.5.2 Diagrama de Contenedores

1.5.3 Diagrama de Componentes

 [Diagrama_de_Componentes_C4.pdf](#)

2. Parte II

2.1 Sprint 1

- Crear Espacio de Trabajo: El administrador debe ser capaz de crear hasta 15 espacios de trabajo para poder organizar sus bloques según sea necesario, para poder crearlo el usuario debe proporcionar un nombre no vacío para el bloque.
- Consultar Espacio de Trabajo: El administrador debe poder consultar los espacios de trabajo que ha creado, pudiendo acceder a un espacio donde crear nuevos bloques y acceder a los que ha creado previamente.
- Crear Bloque: El administrador debe ser capaz de crear nuevos bloques con un límite de 50 bloques por Espacio de Trabajo, para poder crear un nuevo bloque debe consultar el espacio de trabajo, seleccionar “Crear nuevo bloque” y proporcionar un nombre no vacío.
- Consultar Bloque: El administrador podrá consultar la información que haya almacenado en el bloque al momento de su creación y además dentro del bloque podrá crear tarjetas.
- Crear Tarjeta: El administrador podrá crear hasta un máximo de 50 tarjetas por bloque, y para poder crear una tarjeta debe consultar información del bloque, seleccionar “Crear Tarjeta” y proporcionar un nombre no vacío para la tarjeta junto con los datos que desea que esta posea como: fecha, descripción, estado (completo o incompleto).
- Consultar Tarjeta: El administrador podrá consultar la información que contenga una tarjeta.
- Iniciar Sesión: El usuario deberá iniciar sesión para poder acceder a su perfil que contiene los espacios de trabajo que haya creado.

2.1.1 Vista de Datos

El software utiliza un archivo .JSON para la persistencia de datos, almacenando cada usuario con sus espacios de trabajo, bloques y tarjetas en el mismo.

2.1.2 Diagrama de clases

 [Diagrama de Clases.pdf](#)

Documento de Arquitectura de Software	Versión: <i>1.0</i>
Tablero Kanban Web UCAB	Fecha: <i>15/06/25</i>
DAS	

2.1.3 Lista de Archivos por componentes

Nombre del Componente	Lista de archivos
html	● index.html ● login.html ● register.html ● select_workspace.html ● workspace_detail.html
js	● login.js ● modal_management.js ● register.js ● select_workspace.js ● workspace_detail.js
css	● index.css ● login.css ● register.css ● select_workspace.css ● workspace_detail.css
JSONs	● Users.json
Controllers	● BlockController.java ● CardController.java ● UserController.java ● WorkspaceController.java
JsonController	● UserJsonController.java
Classes	● Block.java ● Card.java ● User.java ● Validation.java ● Workspace.java
Exceptions	● InvalidPassword ● InvalidEmail ● EmailAlreadyUsed

2.1.4 Interfaces de Usuario

[Realice una captura de pantalla de las interfaces diseñadas en este Sprint, por cada una indique:

Documento de Arquitectura de Software	Versión: <i>1.0</i>
Tablero Kanban Web UCAB	Fecha: 15/06/25
DAS	

- Nombre: index.html
- Historia: Login

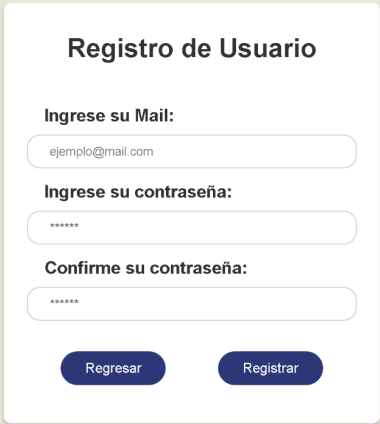


- Nombre: login.html
- Historia: Consultar Usuario



Documento de Arquitectura de Software	Versión: <i>1.0</i>
Tablero Kanban Web UCAB	Fecha: <i>15/06/25</i>
DAS	

- Nombre: register.html
- Historia: Crear Usuario



Registro de Usuario

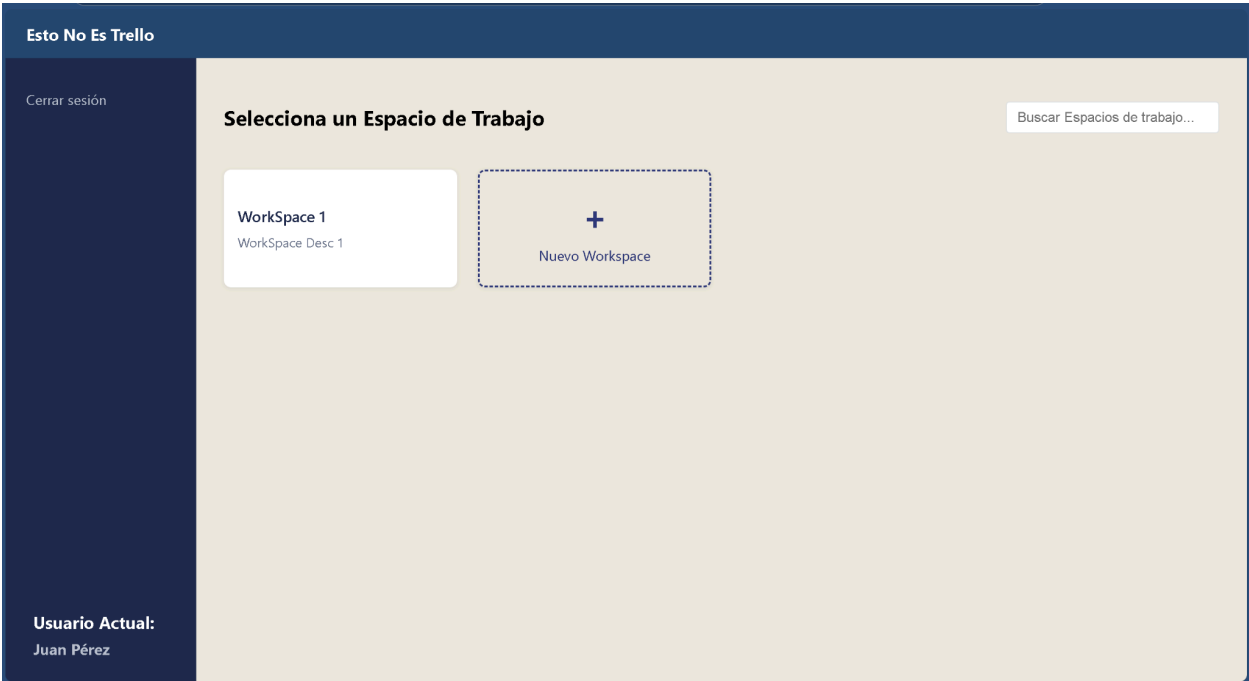
Ingrese su Mail:

Ingrese su contraseña:

Confirme su contraseña:

Regresar Registrar

- Nombre: select_workspace.html
- Historia: Consultar Espacio de Trabajo



Esto No Es Trello

Cerrar sesión

Selecciona un Espacio de Trabajo

Buscar Espacios de trabajo...

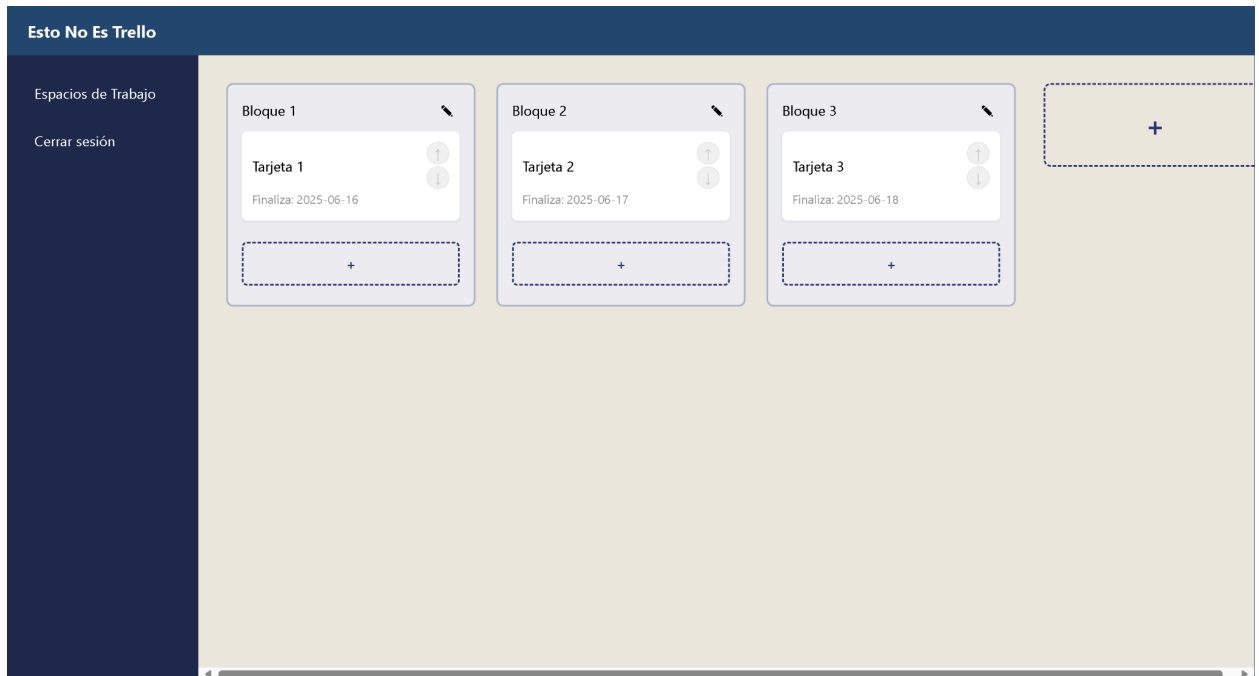
WorkSpace 1
WorkSpace Desc 1

+
Nuevo Workspace

Usuario Actual:
Juan Pérez

Documento de Arquitectura de Software	Versión: <i>1.0</i>
Tablero Kanban Web UCAB	Fecha: <i>15/06/25</i>
DAS	

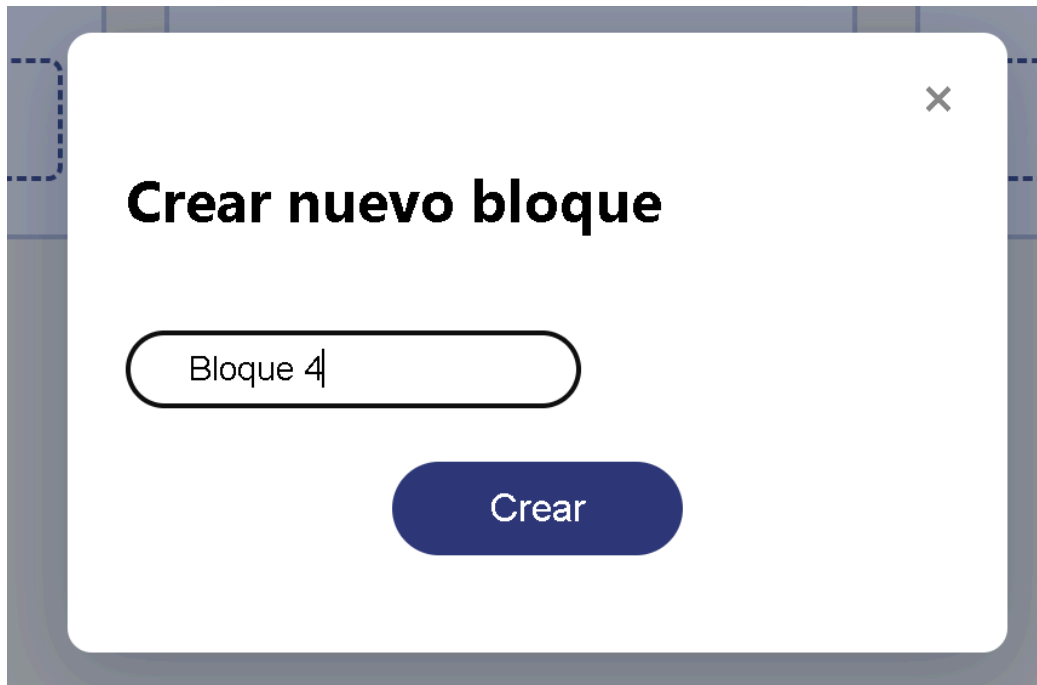
- Nombre: workspace_detail.html
- Historia: Consultar Bloque, Consultar Tarjeta



- Nombre: workspace_detail.html
- Historia: Crear Tarjeta

Documento de Arquitectura de Software	Versión: <i>1.0</i>
Tablero Kanban Web UCAB	Fecha: <i>15/06/25</i>
DAS	

- Nombre: workspace_detail.html
- Historia: Crear Bloque

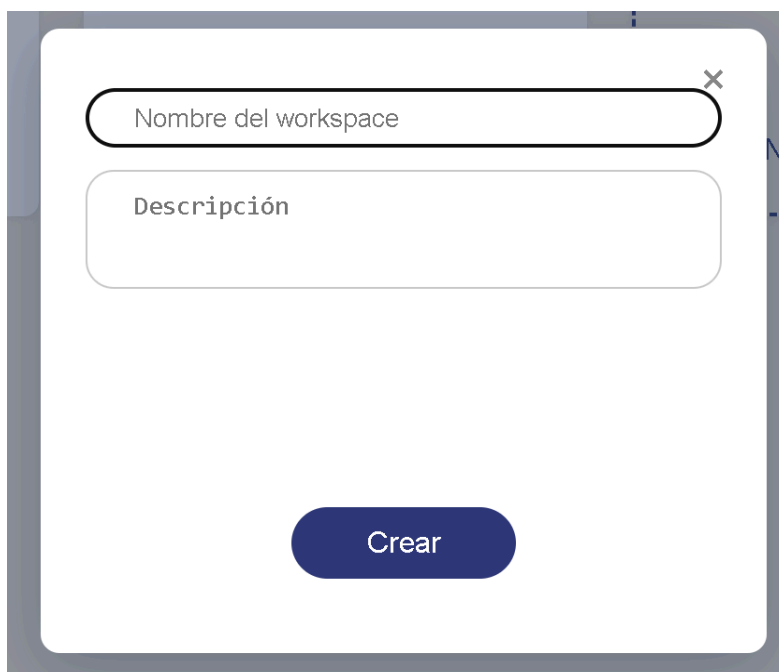


Crear nuevo bloque

Bloque 4

Crear

- Nombre: select_workspace.html
- Historia: Crear Workspace



Nombre del workspace

Descripción

Crear

Documento de Arquitectura de Software	Versión: <i>1.0</i>
Tablero Kanban Web UCAB	Fecha: 15/06/25
DAS	

- Nombre: select_workspace.html
- Historia: Consultar Tarjeta

The screenshot shows a modal window for creating a new card. The form contains the following elements:

- A close button (X) in the top right corner.
- A text input field labeled "Tarjeta 3".
- A text input field labeled "Descripción (opcional)".
- A date input field with the placeholder "dd/mm/yyyy" and a calendar icon.
- A dark blue button labeled "Guardar" (Save).

2.2 Sprint 2...